

матеріали для базової підготовки ML / CV Engineer

01 для початку: чотири мікрокурси на Kaggle Learn

базове ознайомлення з темою

- Intro to Machine Learning kaggle.com/learn/intro-to-machine-learning
- Intermediate Machine Learning kaggle.com/learn/intermediate-machine-learning · тут є окремий урок про data leakage, рекомендуємо звернути на нього додаткову увагу
- Computer Vision kaggle.com/learn/computer-vision
- Feature Engineering kaggle.com/learn/feature-engineering

02 математика: паралельно, з першого ж дня

лише необхідний мінімум, який дозволить розуміти все, що буде далі

лінійна алгебра, 3Blue1Brown: шість відео обов'язкові, решта серії за бажанням

- вектори youtube.com/watch?v=fNk_zzaMoSs
- лінійні комбінації, span, базис youtube.com/watch?v=k7RM-ot2NwY
- лінійні перетворення і матриці youtube.com/watch?v=kYB8IZa5AuE
- множення матриць як композиція youtube.com/watch?v=XkY2DOUCWMU
- обернені матриці, column space, ранг youtube.com/watch?v=uQhTuRIWMxw
- власні вектори та власні значення youtube.com/watch?v=PFDu9oVAE-g

статистика

- Maximum Likelihood youtube.com/watch?v=XepXtl9YKwc
- Probability is not Likelihood youtube.com/watch?v=pYxNSUDSFH4
- Bias and Variance youtube.com/watch?v=EuBBz3bl-aA
- ROC and AUC youtube.com/watch?v=4jRBRDbJemM

backprop та основи оптимізації від Karpathy: одне відео на 2.5 години

варто проходити з відкритим редактором і повторювати все, а не просто дивитись

- The spelled-out intro to neural networks and backpropagation: building micrograd youtube.com/watch?v=VMj-3S1tku0
- репозиторій github.com/karpathy/micrograd

довідник, який варто тримати під рукою

- Mathematics for Machine Learning mml-book.github.io

03 класичний CV: First Principles of Computer Vision

проходити перед CS231n або паралельно з ним. дивитися вибірково: рекомендований мінімум нижче, решта залежно від того, з чим хочеться розібратися детальніше

- курс fpcv.cs.columbia.edu

рекомендований мінімум:

- imaging: image formation, image sensing, image processing I та II (проекція, лінзи, шум, згортка, Фур'є, аліасинг)
- features: edge detection, SIFT, image stitching (гомографія і RANSAC)
- reconstruction I: camera calibration, uncalibrated stereo, optical flow, structure from motion
- perception: object tracking, image segmentation

решту (photometric stereo, shape from shading, depth from defocus, active illumination) можна пропустити, а модуль Neural Networks дублює CS231n

04 CNN та deep learning для CV: курс CS231n

від лінійних класифікаторів і CNN до сучасних підходів (ViT, self-supervised learning, vision-language models, diffusion), з власною реалізацією ключових компонентів. 5-6 тижнів на повне проходження, асайнменти обов'язкові, саме в них уся цінність

- сайт і асайнменти cs231n.stanford.edu
- нотатки cs231n.github.io
- лекції 2025 youtube.com/playlist?list=PLoROMvody4rOmsNzYBMe0gJY2XS8AQg16

практики з детекції та сегментації в CS231n зараз майже немає, тому варто взяти ще тиждень на EECS 498-007 (Michigan):

- матеріали й асайнменти web.eecs.umich.edu/~justincj/teaching/eecs498/WI2022 · Winter 2022
- лекції youtube.com/playlist?list=PL5-TkQAFaZFbzxjBHtZdVCWE0Zbhong7r · публічний запис 2019

05 найважливіше: практика

пройти 2-3 змагання від початку до кінця, обов'язково хоча б на два різні типи задач

- Histopathologic Cancer Detection kaggle.com/c/histopathologic-cancer-detection · класифікація
- Cassava Leaf Disease Classification kaggle.com/c/cassava-leaf-disease-classification · класифікація, шумні мітки
- Global Wheat Detection kaggle.com/c/global-wheat-detection · детекція
- RSNA Pneumonia Detection Challenge kaggle.com/c/rsna-pneumonia-detection-challenge · детекція, рентген
- Carvana Image Masking kaggle.com/c/carvana-image-masking-challenge · сегментація
- Airbus Ship Detection kaggle.com/c/airbus-ship-detection · сегментація, супутникові знімки

у Global Wheat Detection сабмішн може бути недоступний, але для практики це не критично

саме тут з'являється реальний досвід роботи з даними, валідацією, метриками та експериментами, тому на цей етап варто витратити найбільше зусиль

бонус: що варто знати й спробувати після цього

- 30papers 30papers.com · добірка фундаментальних пейперів з поясненнями складних місць

окремо варто спробувати сучасні pretrained-моделі, які регулярно використовуються на практиці:

- DINOv3 github.com/facebookresearch/dinov3 · універсальні візуальні фічі з готового бекбона, без його донавчання
- SAM 2 github.com/facebookresearch/sam2 · сегментація за промптом, для зображень і відео
- Grounding DINO github.com/IDEA-Research/GroundingDINO · open-vocabulary детекція за текстовим описом, без навчання під конкретні класи